行业资金流向图：从华泰研报到 ETF 可执行性
——兼 2026 年 AI 硬件主线复盘

作业编号 kwunkau_day02 | 样本 2020-01-02–2026-10-30 | 18 只行业 ETF | 1,653 个交易日 | 5000 万元模拟

摘要：本文用 18 只行业/主题 ETF 的公开日线，复现华泰证券《行业资金流向图应用于行业轮动》的两层构造：主动净买入因子（公开数据下退化为 W=20 资金流强度）与曼宁公式资金流向图（五因子合成）。 2020-01-02–2026-10-30 上，理论组合年化 **5.3%**（基础）、 **8.1%**（综合），等权基准 4.9%；研报同期为 21.97% / 22.63% / 9.31%。 **绝对收益没有复现**，但“综合优于基础”的方向复现：综合因子较基础因子 +2.8 pct， 最大回撤从 -44.1% 改善到 -29.4%（14.8 pct）， 与研报“收益小升、回撤大降”的改进模式一致。5000 万元、参与率≤5% ADV、含佣金/价差/冲击后， 综合因子年化 **3.0%**、最大回撤 **-51.9%**、 年化成本拖累 2.5%，相对等权基准的超额为 **-1.9 pct**。研报的“广度拐点”在 ETF 口径下**没有复现**： 本地半导体净流入为正比例在三个示例日为 76% / 35% / 53%，与研报的 29/39→37/39→13/39 方向不同， 与真实 ETF 资金流的截面相关也只有 +0.21 / -0.28 / -0.69。 尽管如此，6 月 30 日因子仍满仓 AI 硬件，7 月半导体 −34.0%、 10 月再 −24.6%——这正是本次复盘最值得写下的部分。

一、研究思路

1.1 研报的四步链条

研报逻辑可拆成四步：① 用 Wind 主动买入、主动卖出金额构造行业主动净买入 Q_i/V_i（Q 为买卖占比之差，V 为成交额占比，W 日平滑），周度持有前 5 行业； ② 原始因子年化 22.0%、超额 12.7 pct， 但最大回撤 -34.9%、2022–2023 年跑输；③ 借鉴曼宁公式把行业间资金流建成“河网”， 用质量守恒 + 最小二范数特解 + 齐次通解 + 多初值梯度下降求解；④ 从流向图提取四个微观维度 （最大净流入、净流入为正比例、净流出之和、外部净流入），与主动净买入等权合成， 年化 22.6%、最大回撤 -22.3%。

1.2 三个问题

- **复现**：把 Wind 口径换成公开 ETF 数据，研报的收益与回撤改进还剩多少?
- **容量**：5000 万元真实执行，扣佣金、价差、冲击后，超额是否还在？边界在哪?
- **复盘**：研报对 2026 年 6–7 月 AI 硬件主线“缩圈→共识→松动”的判断，在 ETF 上能否复现?

二、数据与方法

2.1 数据与样本

数据为 18 只行业/主题 ETF 的日线（baostock，含成交额、换手率、涨跌幅）， 区间 2020-01-02–2026-10-30，共 1,653 个交易日、350 次周度调仓； 新浪单只 ETF 主力资金流（2025-02 起）仅用于代理校验与 2026 案例。样本从 2020 年开始， 因为满足“上市满 120 个交易日”的行业 ETF 直到 2020 年初才达到 11 只， 更早的截面宽度不足。 与研报有三处口径差异：标的从 40 个中信行业指数换成 18 只 ETF；时间从 2018-12 起换成 2020-01 起； 数据从 Wind 主动买卖金额换成公开量价代理。**这三处差异是“绝对收益未复现”的主要原因，不应简单归因于方法失效。**

2.2 主动净买入的公开数据代理

公开数据没有逐笔主动买卖，本文用 Chaikin 资金流乘数 $MFM=((C-L)-(H-C))/(H-L)$ 作为“主动净买入强度”的代理，成交额占比 V、 换手率反推的流通市值占比 S、超额收益 H 作为流向图输入。需要说明一个容易被忽略的数学事实： 研报的 Q_i/V_i 依赖 Wind 主动买、卖总额**不相等**；在“买卖总额相等”的代理下， Q_i/V_i 会退化为 MFM_i 本身。因此本地“基础因子”就是 20 日资金流强度（CMF 类）， 不是对 Wind 口径的逐字复刻。方向仍与研报一致：资金流强度越高、成交占比越低，得分越高。

2.3 资金流向图与求解

节点 0 为市场外部（$Q_0=H_0=0$，$V_0=S_0=1$），其余为行业； 边 i<j 的流量 q_{ij} 满足节点守恒 $Aq=Q$。方程欠定，将解写成 $q=q_0+\Phi\gamma$（q_0 为最小二范数特解，Φ 为 SVD 零空间），代入曼宁关系 $H_i=\exp(\alpha_i)\cdot S_i^{\exp(\beta_2)-1}\cdot V_i^{-\exp(\beta_1)}\cdot[A(q|q|)]_i+\varepsilon_i$， 最小化 $\Sigma\varepsilon^2$；解析梯度 + L-BFGS-B，前一交易日解热启动 + 3 个随机初值。 全样本 1653 个交易日逐日求解，最大误差中位数 <0.01‰、 95 分位 0.23‰， 99.6% 的日期低于研报的 5‰ 标准；最差一天 11.9‰。但后文会说明，**拟合误差小并不等于模型有效。**

2.4 回测、成本与 5000 万模拟

每周最后一个交易日收盘算因子，次一交易日按 VWAP（成交额/成交量）成交，前 5 名等权，100 份整数手。 成本单边 = 佣金 1bp + 半价差 2bp + 冲击 $10bp\times\sqrt{参与率/5\%}$； 参与率 = 成交额 / ADV20，上限 5%，超出则缩减成交并保留现金。 份额折算日用“价格比 / (1+涨跌幅)”识别并同步调整份额（样本期内共 13 次，含 2026-07 的 1 拆 2）。 容量扫描 1000 万–5 亿元；参数敏感性覆盖 W=15/20/25 与 top3/5/8；成本敏感性覆盖冲击 5/10/20bp、 佣金 0.5/1/2bp，全部报告、不择优。

三、研究结果

3.1 信号层：改进方向复现，绝对收益没有

表1 第一组是未计成本与容量的理论组合。基础因子年化 5.3%、综合因子 8.1%、等权基准 4.9%；研报的 21.97%/22.63% 与 9.31% 没有出现， 综合因子超额 +3.3 pct，远小于研报的 13.32 pct。 但**改进的方向复现了**：综合因子较基础因子 +2.8 pct， 最大回撤从 -44.1% 收窄到 -29.4%，改善 14.8 pct，甚至大于研报的 12.59 pct。 截面排序上也有同样的改进：综合因子周度 Rank IC 0.033 （t=2.09），高于基础因子的 0.023 （t=1.27）；但 IC>0 的周占比只有 52%， 信号很弱。四个微观因子：最大净流入 0.027（t=2.03）、 广度 0.018（t=1.20）、 外部净流入 0.015（t=1.14）为正， **净流出之和 -0.029（t=-2.13）方向与研报相反**（研报认为“负得越少越好”）。这与研报“四个弱因子、低相关、合成后改善”的描述基本一致， 但每个分量都弱到在 18 只 ETF 上无法单独使用。

图1　ETF 行业轮动：信号、成本与容量的三层对照

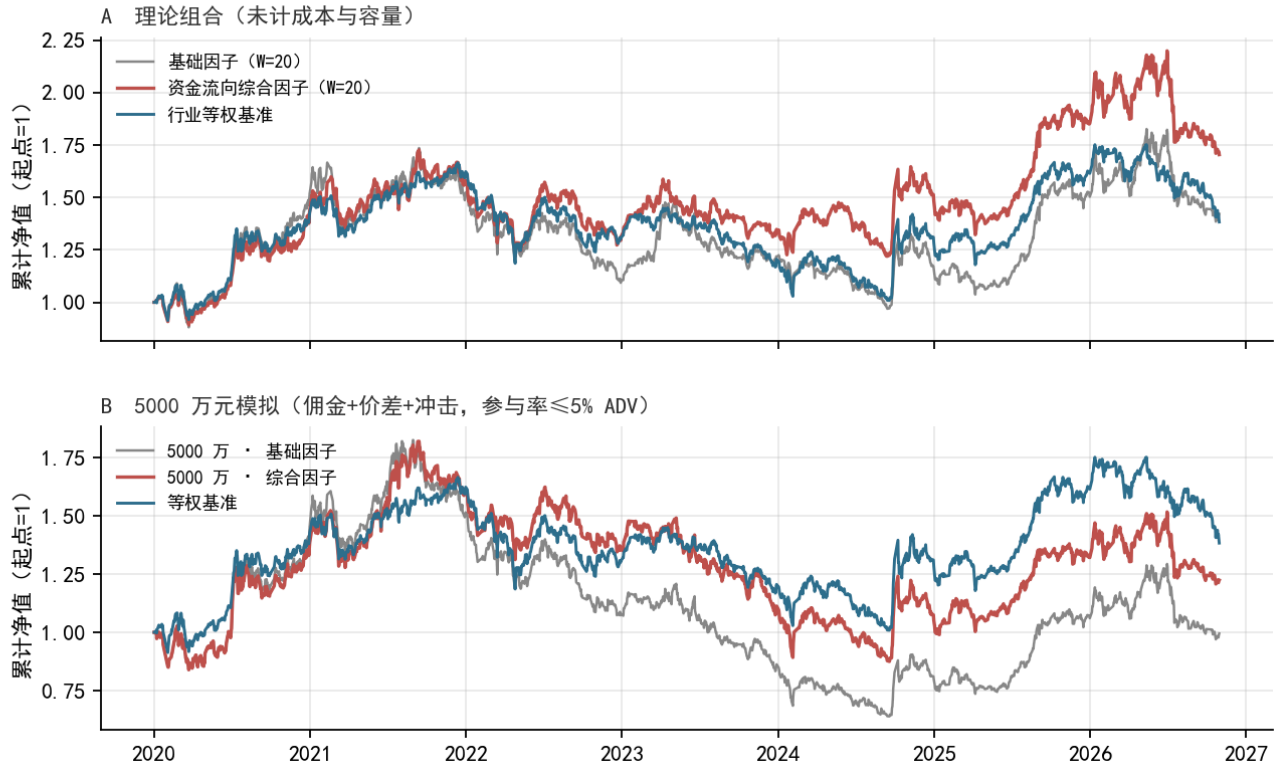


图1　理论组合（A）与 5000 万元模拟（B）的累计净值。综合因子复现了“收益略升、回撤大降”的方向，但绝对收益远低于研报。

组合	年化	波动	夏普	最大回撤	超额
理论组合 · 基础因子（W=20）	5.3%	23.4%	0.35	-44.1%	+0.4 pct
理论组合 · 综合因子（W=20）	8.1%	22.3%	0.48	-29.4%	+3.3 pct
理论组合 · 行业等权基准	4.9%	20.9%	0.34	-39.4%	—
5000 万 · 基础因子	-0.1%	25.2%	0.12	-65.0%	-4.9 pct
5000 万 · 综合因子	3.0%	24.4%	0.25	-51.9%	-1.9 pct
5000 万 · 等权基准	4.6%	20.8%	0.33	-39.5%	—

表1　业绩指标（2020-01-02–2026-10-30；超额 = 年化 − 等权基准年化；5000 万组合含成本与容量约束）。

3.2 执行层：5000 万扣成本后只剩 3%，超额转负

表1 第二组是 5000 万元、参与率≤5% ADV、含成本的模拟。基础因子年化 -0.1%、 综合因子 3.0%、等权基准 4.6%；综合因子年化成本拖累 2.5%，最大参与率 5.0%， 受限天数 125。50,000,000 元本金期末变为 **6,119 万元**（净收益 +1,119 万元）， 最大回撤 -51.9%。理论组合 8.1% 到净结果 3.0% 的 5.1 pct 差距可拆成两段： 只加 5% ADV 与整数手约束、不计成本时年化 5.5%（-2.6 pct， “想买买不到、想卖卖不掉”）， 再计佣金/价差/冲击后 3.0%（-2.5 pct）。 5000 万组合的周频超额 bootstrap 95% 区间为 [-9.0, +6.6] pct/年，HAC t = -0.15， 不能拒绝“超额为零”。成本敏感性也不小：冲击 5bp 时年化 4.0%， 20bp 时只有 1.0%——结论取决于冲击假设，不能只看一个点估计。

3.3 容量：不是“越大越差”，而是策略被约束改变了

表3 与图2 的容量曲线**不是单调下降**：1000 万 4.2%、 3000 万 3.4%、5000 万 3.0%， 随后 1 亿 3.2%、2 亿 3.7%、 5 亿 4.3%。原因不是“大资金更强”，而是大资金触及参与率上限后， 调仓被截断，换手率从 24.2 降到 11.2， 成本拖累从 2.5% 降到 1.4%， 组合被动变成长持有。真正的容量结论是：**5000 万时净超额已为 -1.9 pct，且 125 天受限；规模再大， 策略逐渐退化为低换手的等权持有，信号作用减弱。** “容量”不是静态的 ADV 比例， 而是“流动性差的行业先被挤出”的动态过程。

图2　容量曲线：5000 万附近触顶，更大规模下策略被截断为低换手组合

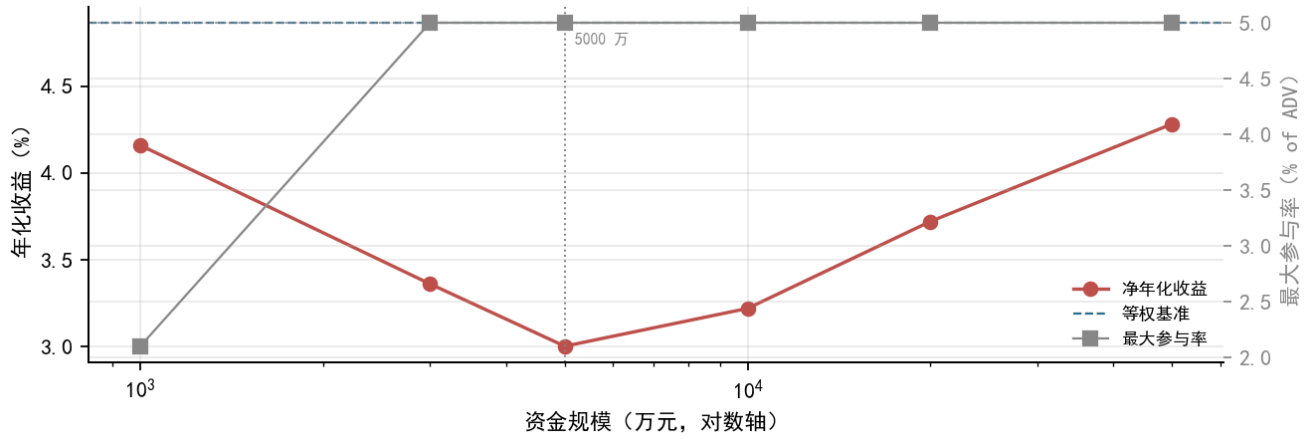


图2　容量曲线：净年化收益（左）与最大参与率（右）。5000 万附近触及 5% ADV 约束，更大规模下策略被截断为低换手组合。

资金（万元）	年化	夏普	最大回撤	超额	成本拖累	最大参与率	受限天数
1,000	4.2%	0.30	-51.0%	-0.7 pct	1.6%	2.1%	0
3,000	3.4%	0.26	-52.0%	-1.5 pct	2.2%	5.0%	8
5,000	3.0%	0.25	-51.9%	-1.9 pct	2.5%	5.0%	125
10,000	3.2%	0.26	-49.3%	-1.6 pct	2.4%	5.0%	273
20,000	3.7%	0.28	-46.9%	-1.1 pct	2.1%	5.0%	329
50,000	4.3%	0.31	-46.3%	-0.6 pct	1.4%	5.0%	346

表3　容量扫描（综合因子，W=20，top5，含成本与参与率约束）。

3.4 2026 复盘：因子在共识顶点满仓，广度没有提前报警

2026 年是极端分化的一年：半导体 6 月 **+39.1%**、 7 月 **−34.0%**、10 月再 **−24.6%**， 全年 −1.6%；通信 6 月 +13.0%、 7 月 −35.2%、10 月 −31.0%， 全年 −15.9%；同期煤炭 +20.4%、银行 +8.5%、 电力 +2.5% 为正收益，游戏 −33.8%、新能源 −33.4%、 新能源车 −31.6% 垫底。6 月 30 日，综合因子前 5 名为半导体、通信、光伏、军工、新能源车， 基础因子为半导体、通信、光伏、新能源、军工；5000 万组合当日实际持有医疗、半导体、军工、光伏、通信—— **因子在 AI 硬件的共识顶点满仓**，7 月半导体的 −34.0% 直接打在组合上。 5000 万净组合 7 月 −15.1%（基准 −4.1%）， 10 月 −1.7%（基准 −8.8%）：7 月被 AI 硬件反噬， 9 月底已轮换到医疗、房地产、军工、银行、电力，避开了 10 月的第二波下跌。 这不是“因子失效”，而是动量因子在共识顶点天然最脆弱：它买的正是“过去最强”， 而最强的那一刻往往也是边际资金耗尽的那一刻。

图3　行业资金流向图：2026 年三个示例日（红=净流入，蓝=净流出，仅画前 26 条边）

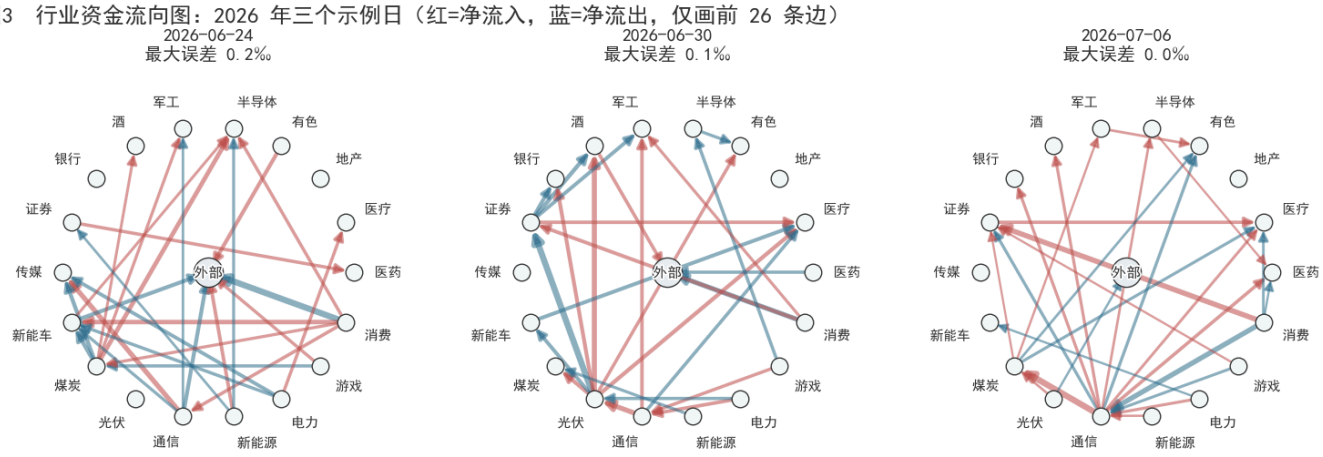


图3　行业资金流向图：2026-06-24、06-30、07-06 三个示例日（红=净流入，蓝=净流出，仅画前 26 条边）。图形能读出“资金往哪去”，但本地广度没有复现研报的“先升后降”。

表4 对比了研报三个日期上本地流向图的“净流入为正比例”与新浪真实主力净流入。 **研报的“缩圈→共识→松动”在 ETF 上没有复现**：本地半导体的广度是 76% / 35% / 53%，在 6 月 24 日最高、6 月 30 日最低，与研报 29/39→37/39→13/39 的“先升后降”方向相反；通信是 100% / 59% / 65%，也没有单调变化。 广度与真实 ETF 主力净流入的截面相关为 +0.21 / -0.28 / -0.69，没有稳定的正相关。这意味着：在 18 只 ETF、量价代理、欠定求解这三个条件下， **“广度拐点”不是一个可靠的 timing 信号。**

更值得记录的是口径差异：研报 2026-06-24 称通信设备“净流入为正比例仅 9/39”， 但同日通信 ETF 的新浪主力净流入是 **+6.9%**（净流入率）， 6 月 26 日更高达 +17.5%。两者不矛盾：研报测的是**行业间相对流向**，ETF 资金流测的是 **单只产品的绝对进出。**同一日、同一条主线，两个“资金流”可以给出相反结论。 做策略前必须先定义清楚：你要的是“相对谁”的资金流。

图4　2026 年复盘：AI 硬件主线的一致与松动

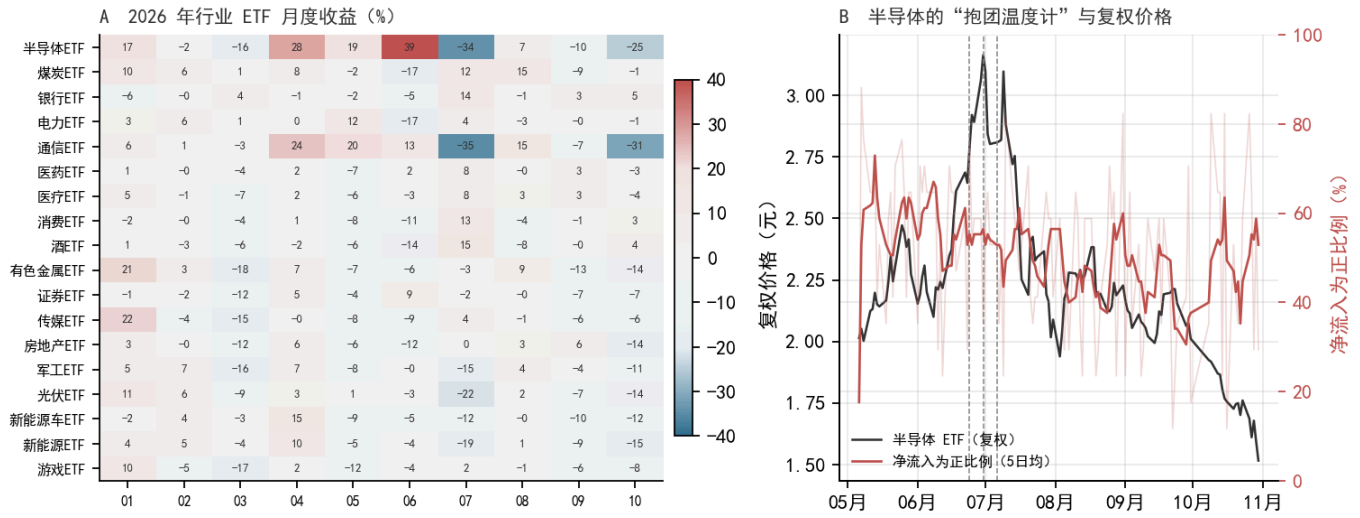


图4　A：2026 年行业 ETF 月度收益；B：半导体 ETF 复权价格与本地“净流入为正比例”（5 日均）。广度没有在 7 月暴跌前给出稳定预警。

日期	半导体广度	半导体真实净流入率	通信广度	通信真实净流入率	广度-资金流截面相关
2026-06-24	76%	-1.6%	100%	+6.9%	+0.21
2026-06-30	35%	+4.6%	59%	+1.7%	-0.28
2026-07-06	53%	+2.3%	65%	+4.9%	-0.69

表4　2026 年三个关键日期的本地广度与新浪真实主力净流入（净流入率 = 净额/成交额）。

3.5 稳健性

子区间看，综合因子在 2020–2022 年化 9.5%（基准 9.4%）， 2023–2026 年化 6.7%（基准 1.2%）——超额主要来自后一段，与研报“2022–2023 年正超额”的稳定性并不相同。W=15/20/25 的综合因子年化为 8.3% / 8.1% / 7.4%， top3/5/8 为 9.8% / 8.1% / 7.2%， 方向不翻转，但 top3 的收益更高、集中度也更高，不能据此择优。

四、结论与思考

4.1 我从这篇研报里学到的五件事

1. **先做数据体检，再建模。**研报发现 Wind 主动买卖金额长期为负的系统性误差，用“占比之差” 而不是绝对净额来消除它。这比换一个数据源更根本：误差是口径带来的，就在口径内解决。
2. **把不可观测量变成可估计量。**行业间资金流无法直接观测，研报用河网/曼宁公式建立 “流量—超额收益”关系，再用质量守恒和欠定方程求解。这套“物理类比 + 约束 + 正则化”的思路， 可以迁移到期现基差、ETF 申赎、跨境资金等任何“看得见结果、看不见流量”的场景。
3. **弱因子合成，改进主要体现在回撤。**综合因子较基础因子收益 +2.8 pct、最大回撤改善 14.8 pct， Rank IC 从 0.023 升到 0.033。 四个低相关弱因子把组合从“押注单一资金流强度”变成“多维度投票”； 但其中“净流出之和”在 ETF 上方向相反，等权合成时它实际在拖后腿——合成前应先逐个检验符号。
4. **指标的口径决定结论，跨口径验证是必修课。**研报的“净流入为正比例”在 ETF 上没有复现， 与真实 ETF 资金流的相关性也不稳定；06-24 通信的“9/39 vs +6.9%”是最具体的反例。 我们学到的是：不要直接搬用一个“看起来有道理”的指标，先在目标 universe 上验证它的符号与稳定性。
5. **可视化是研究工具，不是装饰。**流向图把“缩圈/共识/松动”这种主观判断变成可比较的图形； 弦图、网络图、时间轴动画都是自然的延展。图3 的三连图，比任何一段文字都更直观—— 即使它这次没有给出可交易的信号，它仍然帮我们看清了市场在讨论什么。

4.2 对研报的三点批判

第一，识别问题。N=18 时消去守恒约束后仍有 174 个自由参数 （γ 153 + α 19 + β 2），而残差方程只有 19 个； 研报 N=40 时更悬殊（823 个参数对 41 个方程）。因此“建模误差 <5‰”几乎是参数数量的必然结果， **不能当作模型有效的证据。**最小二范数解是一个假设（能量最低），不是市场事实； 换初值、换正则化，流向图会变。我们建议报告“流向的置信带”，而不是单点图。

第二，口径问题。 “行业间相对流向”与“单只 ETF 绝对流向”不是同一个东西。 2026-06-24 通信的反例说明，同一日可以一个说“分歧”、一个说“大幅流入”。 做策略时先定义清楚资金流的口径，再谈方向。

第三，成本与容量问题。研报的回测未计交易费用与容量。我们的 5000 万模拟显示， 周度行业轮动的换手率足以让年化成本拖累达到 2.5%， 叠加早期 ETF 流动性不足，净超额转为 -1.9 pct。容量不是“资金/ADV”的静态比例， 而是“流动性差的行业先被挤出”的动态过程。

4.3 如果我来改进

- 用 ETF **份额变化（申购赎回）**补充成交额口径：份额变化是真实资金进出， 不受“主动买/卖”分类误差影响，且日频可得。
- 把“净流入为正比例”做成日频**广度开关**——但先要在目标 universe 上验证它的符号与领先性； 本次在 ETF 上没有通过这个检验，所以它仍是一个待验证的想法，而不是结论。
- 对流向图做**滚动求解 + 解稳定性区间**，报告“流向的置信带”，而不是单点图。

4.4 对今年行情的复盘

2026 年的主线是 AI 硬件：4–6 月半导体、通信同步加速，光伏/新能源车在 6 月被资金推到榜首，6 月 30 日因子满仓； 7 月半导体 −34.0%、通信 −35.2%， 10 月再 −24.6%/−31.0%。同期煤炭、银行、电力全年为正。 这不是“因子失效”，而是**动量因子在共识顶点天然最脆弱**：它买的正是“过去最强”， 而最强的那一刻往往也是边际资金耗尽的那一刻。对 5000 万组合的启示是： 不要把“因子排名”当作仓位开关；如果要用广度做风险开关，必须先证明它在目标 universe 上 有稳定的领先性——本次没有做到，这是下一步要补的功课，而不是本次的结论。

五、复现说明

环境：Python 3.12+ 虚拟环境，依赖见 `requirements.txt`。 复现：`python -m venv .venv` → `pip install -r requirements.txt` → `python run_all.py` （抓数→特征→流向图→回测→图表→报告；数据已缓存，可离线重跑，加 `--refresh` 重新抓取）。 产物：`data/raw/` （ETF 日线与资金流快照，抓取日期 2026-10-31）、 `output/results.json` 与 `output/tables/` （统计表）、 `output/figures/` （图 1–4）、`output/kwunkau_day02_report.html/.pdf`。 报告中每个数字均由 `results.json` 渲染，未手工填写；完整流程亦整合为自包含 Notebook （`output/kwunkau_day02_research.ipynb`），已推送至 GitHub 公开仓库 `https://github.com/kwunkau/quant-research`。

在线查看（nbviewer）：
`https://nbviewer.org/urls/raw.githack.com/kwunkau/quant-research/main/kwunkau_day02/output/kwunkau_day02_research.ipynb`
备选：nbviewer 直连 `https://nbviewer.org/github/kwunkau/quant-research/blob/main/kwunkau_day02/output/kwunkau_day02_research.ipynb`；
GitHub 原生视图 `https://github.com/kwunkau/quant-research/blob/main/kwunkau_day02/output/kwunkau_day02_research.ipynb`。

参考文献

1. 华泰证券研究所，徐特、何康（2026-08-13）.《行业资金流向图应用于行业轮动》. 华泰证券金工深度研究.
2. Chaikin, M. (1966). The Chaikin Money Flow indicator. *Stock Market Publishing*.
3. 数据：baostock ETF 日线接口；新浪财经 MoneyFlow 单只 ETF 资金流接口（抓取日期 2026-10-31）.
4. 本项目代码与 Notebook：`https://github.com/kwunkau/quant-research`.